

习题 9.4

张志聪

2025 年 10 月 29 日

1

由性质 3 可知, $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 即

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

由可积的定义可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 任意 $\|T\| < \delta_1$ 时, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - J \right| < \epsilon$$

其中 $J = \int_a^b f(x)g(x)dx$.

同理, $\int_a^b g(x)dx$ 存在, 所以存在 $\delta_2 > 0$, 任意 $\|T\| < \delta_2$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i - \int_a^b g(x)dx \right| &< \epsilon \\ \left| \sum_{i=1}^n g(\eta_i)\Delta x_i - \int_a^b g(x)dx \right| &< \epsilon \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} &\left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n g(\eta_i)\Delta x_i \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i - \int_a^b g(x)dx + \int_a^b g(x)dx - \sum_{i=1}^n g(\eta_i)\Delta x_i \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=1}^n g(\xi_i)\Delta x_i - \int_a^b g(x)dx \right| + \left| \int_a^b g(x)dx - \sum_{i=1}^n g(\eta_i)\Delta x_i \right| \\ &< 2\epsilon \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以在 $[a, b]$ 上有界, 设 $x \in [a, b]$, 有 $|f(x)| < M$ 。

综上, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 任意 $\|T\| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned}
& \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - J \right| \\
&= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i - \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - J \right| \\
&= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)[g(\eta_i) - g(\xi_i)]\Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - J \right| \\
&\leq \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)[g(\eta_i) - g(\xi_i)]\Delta x_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - J \right| \\
&\leq M \left| \sum_{i=1}^n [g(\eta_i) - g(\xi_i)]\Delta x_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i - J \right| \\
&\leq M \cdot 2\epsilon + \epsilon \\
&= (2M + 1)\epsilon
\end{aligned}$$

由 $(2M + 1)$ 是定值, 而 ϵ 的任意性可知, 结论成立。

2

• (1)

因为 $x \in [0, 1]$, 所以

$$x - x^2 = x(1 - x) \geq 0$$

由积分不等式性可知

$$\int_0^1 x dx \geq \int_0^1 x^2 dx$$

另外, 因为任意 $x \in (0, 1)$ 上, 都有

$$x^2 < x$$

且 $x - x^2$ 连续, 于是由例 2 下方的“注”可知,

$$\int_0^1 x dx > \int_0^1 x^2 dx$$

3

- (3)

我们有

$$1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$$

5

提示：利用第一章总练习题，习题 1 的结论

$$\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$$

$$\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$$

由性质 6 的证明过程可知

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

存在。

7

由题意可知 $f(x) \neq 0$ 。由于 f 在 $[a, b]$ 上可积，故任给 $\epsilon > 0$ ，存在某个分割 T ，使得 $\sum_T w_i^f \Delta x_i < \epsilon$ 。由于

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{f(x')} - \frac{1}{f(x'')} \right| &= \left| \frac{f(x'') - f(x')}{f(x')f(x'')} \right| \\ &\leq \frac{1}{m^2} \cdot |f(x'') - f(x')| \end{aligned}$$

可得 $w_i^{\frac{1}{f}} \leq \frac{1}{m^2} w_i^f$ ，于是有

$$\sum_T w_i^{\frac{1}{f}} \Delta x_i \leq \sum_T \frac{1}{m^2} w_i^f \Delta x_i = \frac{1}{m^2} \sum_T w_i^f \Delta x_i < \frac{1}{m^2} \epsilon$$

所以， $\frac{1}{f}$ 在 $[a, b]$ 上可积。

8

以定义 9.7 为例。

设 M, m 的定义与定理 9.7 证明中的一致。

(i) 如果 $M = m$, 则 $f(x)$ 是常值函数, 显然结论成立。

(ii) 如果 $m \neq M$, 于是存在 $x_0, x_1 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) \neq m, f(x_1) \neq M$, 且 f 是连续函数, 于是可得

$$m(b-a) < \int_a^b f(x)dx < M(b-a)$$

(注意: 用到了积分不等式的推广, 9-4-comment.tex 中有证明)

即

$$m < \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x)dx < M$$

设 $f(x') = m, f(x'') = M$ (不妨设 $x' < x''$), 于是由介质性定理知, 存在 $\xi \in (x', x'') \subset (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(x)dx$$

9

g 在 $[a, b]$ 上不变号, 以 $g(x) > 0$ 为例进行证明。

我们有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

由积分的不等式性质,

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

如果 $\int_a^b g(x)dx = 0$, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0 = \mu \int_a^b g(x)dx$$

其中 μ 可以是 $[m, M]$ 中的任意值。

如果 $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, 即 $\int_a^b g(x)dx > 0$, 由于

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

于是

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

令 $\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$, 于是 $m \leq \mu \leq M$, 且

$$u \int_a^b g(x)dx = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

结论成立。

10

(i) 由

$$\int_a^b f(x)dx = 0$$

可知, 至少存在一个 $x_1 \in (a, b)$ 使得 $f(x_1) = 0$ 。反证法, 假设不存在 $x \in (a, b)$ 使得 $f(x) = 0$ 。因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续的, 所以 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$), 于是由例 2 (积分不等式的推广) 可知,

$$\int_a^b f(x)dx > 0$$

出现矛盾。

(ii) 由

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx = 0$$

$xf(x)$ 看做一个整体, 由 (i) 可知, 至少存在一个 $x_1 \in (a, b)$ 使得 $f(x_1) = 0$ 。反证法, 假设只存在一个 $x_1 \in (a, b)$ 使得 $f(x_1) = 0$ 。因为 $\int_a^b xf(x)dx = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[a, x_1], [x_1, b]$ 这两个区间上异号, 否则, 由 $xf(x)$ 的连续性和 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$) 可得, $\int_a^b xf(x)dx > 0$ (或 $\int_a^b xf(x)dx < 0$), 出现矛盾。

设 $h(x) = (x - x_1)f(x)$, 因为 $x - x_1$ 在 $[a, x_1], [x_1, b]$ 两个区间上异号 (排除 0), 又 $f(x)$ 在两个区间上异号, 所以 $(x - x_1)f(x)$ 在 $[a, b]$ 上同号, 即 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上同号。不妨设 $h(x) > 0$, 于是

$$\int_a^b h(x)dx > 0$$

又

$$\begin{aligned}\int_a^b h(x)dx &= \int_a^{x_1} h(x)dx + \int_{x_1}^b h(x)dx \\&= \int_a^{x_1} (x - x_1)f(x)dx + \int_{x_1}^b (x - x_1)f(x)dx \\&= \int_a^{x_1} xf(x)dx - \int_a^{x_1} x_1f(x)dx + \int_{x_1}^b xf(x)dx - \int_{x_1}^b x_1f(x)dx \\&= \int_a^b xf(x)dx - \int_a^b x_1f(x)dx \\&= \int_a^b xf(x)dx - x_1 \int_a^b f(x)dx \\&= 0 + 0 \\&= 0\end{aligned}$$

出现矛盾, 所以至少存在两个点 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 。

(iii) 由

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx = \int_a^b x^2f(x)dx = 0$$

利用 (ii) 可知, 至少存在两个点 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 。反证法, 假设只有 2 个点 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 。于是区间 $[a, b]$ 被分成 $[a, x_1], [x_1, x_2], [x_2, b]$ 三个区间, 由函数的连续性, $f(x)$ 在没有区间上都是同号的, 否则会出现新的零点。显然三个区间不可能是同号的, 比如都有 $f(x) \geq 0$, 于是可得

$$\int_a^b f(x)dx > 0$$

不妨设 $f(x)$ 在 $(x_1, x_2), (x_1, x_2), (x_2, b)$ 上的符号为正、负、负。令 $h(x) =$

$(x - x_1)f(x)$, 于是

$$\begin{aligned}
 \int_a^b h(x)dx &= \int_a^b (x - x_1)f(x)dx \\
 &= \int_a^b xf(x)dx - \int_a^b x_1f(x)dx \\
 &= \int_a^b xf(x)dx - x_1 \int_a^b f(x)dx \\
 &= 0 - 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

因为 $x \in [a, x_1]$ 上 $(x - x_0)f(x) \leq 0$, $x \in [x_1, b]$ 上 $(x - x_0)f(x) \leq 0$, 且由连续性可知, 存在 $x' \in (a, x_1), x'' \in (x_1, b)$ 使得 $(x' - x_0)f(x') < 0, (x'' - x_0)f(x'') < 0$, 由积分不等式的推论, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_a^b h(x)dx &= \int_a^b (x - x_1)f(x)dx \\
 &= \int_a^{x_1} (x - x_1)f(x)dx + \int_{x_1}^b (x - x_1)f(x)dx \\
 &< 0 + 0 \\
 &< 0
 \end{aligned}$$

存在矛盾, 所以 $f(x)$ 不能只在 x_1 处两边异号, 同理可知 $f(x)$ 不能只在 x_2 处两边异号。

不妨设 $f(x)$ 在 $(x_1, x_2), (x_1, x_2), (x_2, b)$ 上的符号为正、负、正。令 $h(x) = (x - x_1)(x - x_2)f(x)$, 于是

$$\begin{aligned}
 \int_a^b h(x)dx &= \int_a^b (x - x_1)(x - x_2)f(x)dx \\
 &= \int_a^b [x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2]f(x)dx \\
 &= \int_a^b x^2f(x)dx - (x_1 + x_2) \int_a^b xf(x)dx + x_1x_2 \int_a^b f(x)dx \\
 &= 0 + 0 + 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

又 $h(x)$ 在 $(x_1, x_2), (x_1, x_2), (x_2, b)$ 上的符号为正、正、正，所以

$$\begin{aligned}\int_a^b h(x)dx &= \int_a^{x_1} h(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} h(x)dx + \int_{x_2}^b h(x)dx \\ &> 0\end{aligned}$$

出现矛盾，类似地，可证 $f(x)$ 在 x_1, x_2 处两边异号的其他情况。

综上，在 $f(x)$ 只有两个零点的情况下，总是矛盾的，假设不成立，所以至少有三个零点。

11

$f''(x) > 0$ ，由定理 6.15 可知， $f(x)$ 是凸函数。

- (1)

由凸函数的性质（定理 6.14）可知，对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ ，我们有

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$$

令 $x_1 = \frac{a+b}{2}$ 是定值，于是对任意 $x \in [a, b]$ ，都有

$$f(x) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$$

于是可得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &\geq \int_a^b f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)dx \\ &= \int_a^b f(x_1)dx + f'(x_1) \int_a^b xdx - f'(x_1) \int_a^b x_1dx \\ &= f(x_1)(b - a) + f'(x_1)\left(\frac{b^2 - a^2}{2}\right) - f'(x_1)x_1(b - a) \\ &= f(x_1)(b - a)\end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

- (2)

由凸函数的性质（定理 6.14）可知，对任意 $x, t \in [a, b]$ ，我们有

$$f(x) \geq f(t) + f'(t)(x - t)$$

由积分不等式性可知

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dt &\geq \int_a^b f(t) + f'(t)(x - t) dt \\ f(x) \int_a^b 1 dt &\geq \int_a^b f(t) dt + x \int_a^b f'(t) dt - \int_a^b t f'(t) dt \\ f(x)(b - a) &\geq \int_a^b f(t) dt + x \int_a^b f'(t) dt - \int_a^b t f'(t) dt \\ &\geq \int_a^b f(t) dt + x f(t) \Big|_a^b - \int_a^b t d(f(t)) \\ &\geq \int_a^b f(t) dt + x f(t) \Big|_a^b - t f(t) \Big|_a^b + \int_a^b f(t) dt \\ &\geq 2 \int_a^b f(t) dt + x f(b) - x f(a) - (b f(b) - a f(a)) \end{aligned}$$

（注意：考虑上面的问题时， x 取 $[a, b]$ 上的任意值的，都是成立的）

因为 $f(x) \leq 0$ ，于是

$$\begin{aligned} x f(b) - x f(a) - (b f(b) - a f(a)) &= f(b)(x - b) + f(a)(a - x) \\ &\geq 0 + 0 \end{aligned}$$

综上

$$\begin{aligned} f(x)(b - a) &\geq 2 \int_a^b f(t) dt = 2 \int_a^b f(x) dx \\ f(x) &\geq \frac{2}{b - a} \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

12

- (1)

考虑函数 $\frac{1}{x}$ ，在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递减。对任意正整数 $k, x \in [\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]$ ，有

$$\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$$

因为任意 $x \in [\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]$, 有 $\frac{1}{k+1} < \frac{1}{x} < \frac{1}{k}$, 由积分不等式的推广 (9-4-comment.tex 中有说明) 可知

$$\begin{aligned} \int_k^{k+1} \frac{1}{k+1} dx &< \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx < \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx \\ \frac{1}{k+1} \int_k^{k+1} dx &< \ln x \Big|_k^{k+1} < \frac{1}{k} \int_k^{k+1} dx \\ \frac{1}{k+1} &< \ln(k+1) - \ln k < \frac{1}{k} \end{aligned}$$

于是, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &< \ln 2 - \ln 1 < 1 \\ \frac{1}{3} &< \ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2} \\ &\vdots \\ \frac{1}{n+1} &< \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

于是可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} &< \ln(n+1) - \ln 1 < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} &< \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

考察第一个不等式 (第二个不等式已经满足要求),

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1)$$

$n+1$ 替换为 n , 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} &< \ln n \\ 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} &< 1 + \ln n \end{aligned}$$

综上,

$$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n$$

• (2)

由 (1) 可知

$$1 = \frac{\ln n}{\ln n} < \frac{\ln(n+1)}{\ln n} < \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} < \frac{1 + \ln n}{\ln n}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \ln n}{\ln n} = 1$$

由迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{\ln n} = 1$$